

Space Invaders

Neste Exercício-Programa (EP) iremos ajudar um programador a finalizar uma versão na linguagem Python do jogo **Space Invaders**. Este foi um dos jogos de maior sucesso da plataforma Arcade no fim da década de 70. No jogo, um atirador fica na base, e deve atingir todos os alienígenas da tela. Um vídeo de uma partida do jogo pode ser visto [clikando aqui](#).

Neste EP, vamos supor que *os alienígenas são triângulos*. Para cada alienígena, vocês irão receber as coordenadas dos três vértices do triângulo. A leitura das coordenadas de cada alienígena pode ser feita com o método a seguir que já se encontra no padrão esperado neste EP:

```
def leAlienigena(numero_alienigena):
    coordenadas = input("Alienigena %d: " %(numero_alienigena))

    # converte a string lida em uma lista de inteiros
    coordenadas = coordenadas.split()
    for i in range(0,6):
        coordenadas[ i ] = int( coordenadas[ i ] )

    # separa as três coordenadas dos vértices do alienígena
    v0 = [ coordenadas[0], coordenadas[1] ]
    v1 = [ coordenadas[2], coordenadas[3] ]
    v2 = [ coordenadas[4], coordenadas[5] ]

    return v0, v1, v2
```

Lembrando que os alienígenas são triângulos, as funções do jogo que vocês precisam desenvolver serão as seguintes, e **seus argumentos e retornos devem ser mantidos**:

1. **Pontos na borda**: Função que recebe as coordenadas dos três vértices de um triângulo e devolve a quantidade de pontos com coordenadas inteiras da borda deste triângulo.

```
def pontosNaBorda(v0, v1, v2):  
    # v0, v1, v2 são coordenadas dos vértices de um triângulo  
    return quantidade
```

2. **Soma pontos na borda**: Função que devolve a soma da quantidade de pontos com coordenadas inteiras na borda de todos os triângulos, fazendo uso da função anterior:

```
def somaPontosNaBorda(alienigenas):  
    # alienigenas é uma lista de triângulos  
    return quantidade
```

3. **Ponto interno**: Função que recebe as coordenadas de um ponto, e das coordenadas dos três vértices de um triângulo e devolve **True** se o ponto pertencer ao interior do triângulo, ou **False** caso contrário. **Observação importante: nesta função, não se considera a borda como interno ao triângulo.**

```
def pontoInterno(ponto, v0, v1, v2):  
    # ponto é a coordenada do ponto de uma munificação  
    # se ponto for interno:  
    return True  
    # caso contrário:  
    return False
```

4. **Limites de busca**: Função que recebe as coordenadas dos três vértices de um triângulo e devolve as coordenadas de dois vértices - (menor x, menor y) e (maior x, maior y) - que são, respectivamente, os vértices do extremo inferior e do extremo superior do retângulo que envolve o triângulo.

```
def limitesDeBusca(v0, v1, v2):  
    # v0, v1, v2 são coordenadas dos vértices de um triângulo  
    return x_min, y_min, x_max, y_max
```

5. **Pontos internos**: Função que recebe as coordenadas dos três vértices de um triângulo, e devolve a quantidade de pontos com coordenadas inteiras no interior deste um triângulo, fazendo uso da Função 4 para limitar a busca por pontos internos considerando apenas os pontos do retângulo que envolve o triângulo, e utilizando Função 3 para verificar se cada coordenada inteira do retângulo pertence ao interior do triângulo. **Assim como na Função 3, não consideramos pontos de borda como internos nesta função.**

```
def pontosInternos(v0, v1, v2):  
    # v0, v1, v2 são coordenadas dos vértices de um triângulo  
    return quantidade
```

6. **Soma pontos internos**: Função que devolve a soma da quantidade de pontos com coordenadas inteiras que são internos de todos os triângulos, fazendo uso da função anterior.

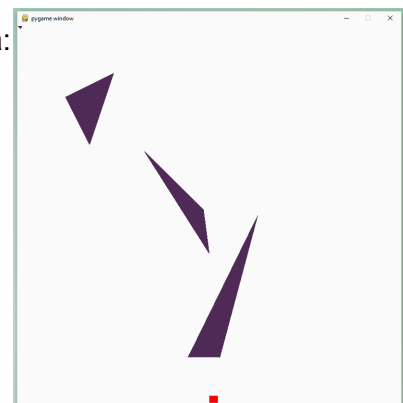
```
def somaPontosInternos(alienigenas):  
    # alienigenas é uma lista de triângulos  
    return quantidade
```

O programa que vocês devem entregar precisa possibilitar o teste de todas estas funções, partindo da leitura de alienígenas e questionando qual função precisa ser testada. O usuário deve digitar 0 para sair do programa. Dois exemplos de execução do programa são apresentados a seguir, com negrito e vermelho nos textos que o usuário deve digitar:

- Exemplo 1:

Quantidade de alienígenas: **4**
Alienígena 0: **150 250 200 100 100 150**
Alienígena 1: **400 480 265 265 388 388**
Alienígena 2: **500 400 355 298 421 399**
Alienígena 3: **1 1 9 1 6 6**
Digite a função que deseja testar: **1**
Número do alienígena: **0**
Quantidade de pontos na borda: 150
Digite a função que deseja testar: **2**
Soma de pontos na borda: 299
Digite a função que deseja testar: **3**
Número do alienígena: **0**
Coordenadas do alienígena: (150,250), (200,100), (100,150)
Coordenadas do ponto: **150 150**
Ponto interno ao triângulo!
Digite a função que deseja testar: **3**
Número do alienígena: **0**
Coordenadas do alienígena: (150,250), (200,100), (100,150)
Coordenadas do ponto: **150 250**
Ponto não interno ao triângulo!
Digite a função que deseja testar: **4**
Número do alienígena: **0**
Os limites são: (100,100) e (200,250)
Digite a função que deseja testar: **5**
Número do alienígena: **0**
Quantidade de pontos internos: 6176
Digite a função que deseja testar: **6**
Soma de pontos internos: 15001
Digite a função que deseja testar: **0**

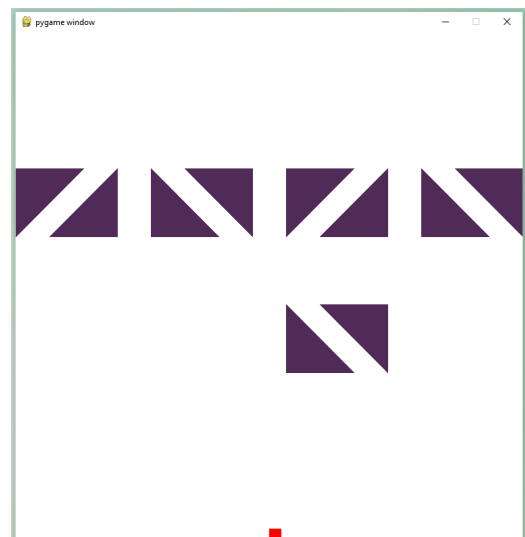
Imagem da tela do jogo com os alienígenas descritos acima:



- Exemplo 2:

Quantidade de alienigenas: **10**
Alienigena 0: **0 200 0 300 100 200**
Alienigena 1: **50 300 150 300 150 200**
Alienigena 2: **200 200 200 300 300 300**
Alienigena 3: **250 200 350 300 350 200**
Alienigena 4: **400 200 400 300 500 200**
Alienigena 5: **550 200 450 300 550 300**
Alienigena 6: **600 200 600 300 700 300**
Alienigena 7: **650 200 750 200 750 300**
Alienigena 8: **400 400 400 500 500 500**
Alienigena 9: **450 400 550 400 550 500**
Digite a funcao que deseja testar: **6**
Soma de pontos internos: 48510
Digite a funcao que deseja testar: **5**
Numero do alienigena: **5**
Quantidade de pontos internos: 4851
Digite a funcao que deseja testar: **4**
Numero do alienigena: **4**
Os limites são: (400,200) e (500,300)
Digite a funcao que deseja testar: **3**
Numero do alienigena: **3**
Coordenadas do alienigena: (250,200), (350,300), (350,200)
Coordenadas do ponto: **300 220**
Ponto interno ao triangulo!
Digite a funcao que deseja testar: **2**
Soma de pontos na borda: 3000
Digite a funcao que deseja testar: **1**
Numero do alienigena: **1**
Quantidade de pontos na borda: 300
Digite a funcao que deseja testar: **0**

Imagem da tela do jogo com os alienígenas descritos a acima:



Métodos úteis para criação das funções

Quantidade de pontos com coordenadas inteiras entre dois vértices

Dados dois pontos $p(p_x, p_y)$ e $q(q_x, q_y)$, a quantidade de pontos com coordenadas inteiras entre eles pode ser obtida da seguinte maneira:

- Se a reta formada por p e q for paralela ao eixo x , então o número de pontos entre estes vértices será: $|p_x - q_x| - 1$
- Se a reta formada por p e q for paralela ao eixo y então o número de pontos entre estes vértices será: $|p_y - q_y| - 1$
- Caso contrário, o número de pontos entre estes vértices será dado por meio da fórmula a seguir, que faz uso do máximo divisor comum: $\text{MDC}(|p_x - q_x|, |p_y - q_y|) - 1$

Observação: Vocês devem programar o MDC como foi visto em aula.

Quantidade de pontos com coordenadas inteiras no interior de um triângulo

Uma combinação convexa é uma combinação linear de pontos em que todos os coeficientes são não-negativos e somam um. Em outras palavras, dado um conjunto de pontos $\{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$, uma combinação convexa desses pontos é um ponto p na forma:

- $p = a_0p_0 + a_1p_1 + a_2p_2 + \dots + a_np_n$
com $a_i \geq 0$ para $i = 1, \dots, n$ e $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$.

Sejam v_0, v_1 e v_2 os vértices de um triângulo. Um ponto v está dentro desse triângulo se v for uma combinação convexa dos pontos v_0, v_1 e v_2 , ou seja,

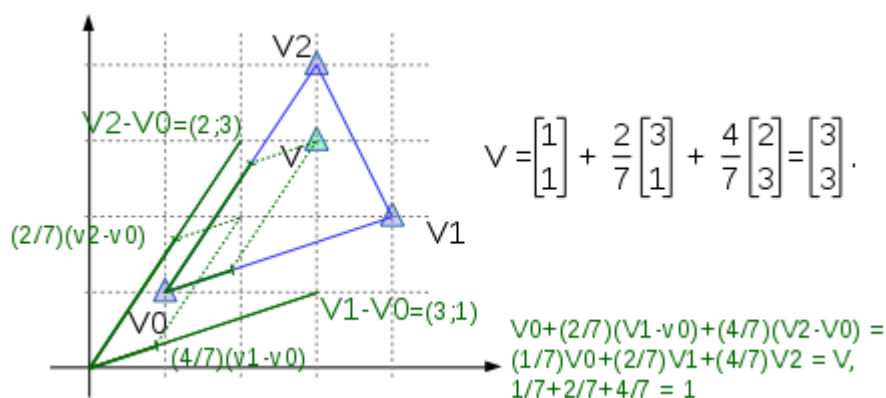
- $v = cv_0 + av_1 + bv_2$
com $a, b, c \geq 0$ e $a + b + c = 1$.

Nesse caso, como $c = 1 - a - b$, podemos reescrever v como:

- $v = cv_0 + av_1 + bv_2$
 $= (1 - a - b)v_0 + av_1 + bv_2$
 $= v_0 + a(v_1 - v_0) + b(v_2 - v_0)$

A figura abaixo mostra um exemplo com um triângulo com vértices $v_0 = (1,1)$, $v_1 = (4,2)$, $v_2 = (3,4)$ e um ponto $v = (3,3)$ dentro do triângulo. Observe que v é uma combinação convexa dos vértices do triângulo, já que

- $v = v_0 + \frac{2}{7}(v_1 - v_0) + \frac{4}{7}(v_2 - v_0)$,
ou seja, $a = \frac{2}{7} \geq 0$, $b = \frac{4}{7} \geq 0$ e $a + b = \frac{6}{7} \leq 1$.



Logo, para determinar se um determinado ponto $v(v_x, v_y)$ está no interior de um determinado triângulo formado pelos vértices (v_0, v_1, v_2) , considere um vértice individual, denotado v_0 , e considere $(v_1' = v_1 - v_0)$ e $(v_2' = v_2 - v_0)$ como os vetores de v_0 para os outros dois vértices, v_1 e v_2 , respectivamente. Sendo assim, podemos expressar o vetor de v_0 a v em termos de v_1' e v_2' da seguinte forma:

- $v = v_0 + a v_1' + b v_2'$

onde a e b são constantes.

Resolvendo para a e b , temos:

- $a = (\det(v, v_2') - \det(v_0, v_2')) / \det(v_1', v_2')$
- $b = -(\det(v, v_1') - \det(v_0, v_1')) / \det(v_1', v_2')$

onde:

- $\det(m, n) = m \times n = m_x n_y - m_y n_x$

é o determinante da matriz formada a partir dos vetores coluna $m(m_x, m_y)$ e $n(n_x, n_y)$.

Neste caso, o ponto v encontra-se no interior do triângulo se $a > 0$, $b > 0$ e $a + b < 1$.

Apesar de não ser necessário neste EP, caso quiséssemos considerar também os pontos da borda como pontos interiores do triângulo, deveríamos levar em conta se $b \geq 0$, $b \leq 1$, $a \geq 0$ e $a + b \leq 1$.